

Referencias De Mercado

Este documento registra aprendizados publicos de mercado para orientar o ICEMAX sem copiar textos, telas, marcas, codigo, imagens ou materiais proprietarios de concorrentes.

Fontes Consultadas

- Groner climatizacao: <https://climatizacao.gronercrm.com.br/>
- Auvo climatizacao e refrigeracao: <https://www.auvo.com/software-climatizacao-refrigeracao>

Funcionalidades Observadas No Mercado

Operacao De Campo

- OS digital.
- App tecnico.
- Fotos e videos.
- Assinatura digital.
- Historico de cliente e equipamento.
- Funcionamento offline.
- Check-in e check-out.
- Controle de tempo de atividade.
- Controle de KM rodado.

Agenda E Despacho

- Agenda por tecnico.
- Roteirizacao.
- Localizacao do tecnico em tempo real.
- Alertas de conflito.
- Tecnico mais proximo para urgencias.

Climatizacao, PMOC E Contratos

- Controle de PMOC.
- Cronograma anual.
- Checklists digitais.
- Relatorio PDF.

- Contratos recorrentes.
- Visitas preventivas programadas.
- Historico por equipamento.

Comunicacao E Cliente

- WhatsApp integrado.
- Lembretes automaticos.
- Confirmacao de visita.
- Status em tempo real.
- Relatorio pos-visita.
- Pesquisa de satisfacao.
- Cliente abrindo chamado por QR Code.

Financeiro E Comercial

- Orcamentos.
- Aprovacao digital.
- Faturamento.
- Cobrancas.
- Contas a receber.
- Notificacoes de vencimento.

Gestao

- Dashboard.
- Relatorios de produtividade.
- Relatorios financeiros.
- NPS/satisfacao.
- Exportacao.
- Automações por etapa.
- Permissoes de usuarios.

Diferenciais Que O ICEMAX Deve Buscar

- Whitelabel desde a fundacao.
- IA tecnica com revisão de texto, resumo, causa provavel e sugestao de checklist.
- Mapas internos/planta baixa com posicao dos equipamentos.
- Etiqueta QR com historico, OS e abertura de chamado.

- Contratos recorrentes com geracao inteligente de OS.
- Estoque por tecnico, veiculo, almoxarifado e terceirizado.
- Tecnicos terceirizados com acesso muito restrito.
- Controle forte de LGPD no rastreamento.
- Relatorios tecnicos profissionais por empresa.

Cuidados

- Nao copiar textos comerciais dos concorrentes.
- Nao copiar layout ou identidade visual.
- Nao usar imagens de concorrentes.
- Usar as referencias apenas para validar necessidades de mercado.